- வாடகைத்தாய் உயிரிகள், எதிர்மறையாகி கேடுகளுக்கு ஆட்படுவதுடன் நகலாக்க விலங்குகள் நோய் பாதிப்புக்கு உட்பட்டு உயர்இறப்பு வீதம் ஏற்படுகின்றது.
- நகலாக்க விலங்குகளின் இறைச்சியை உண்பதால் உடல் நலனில் சமரசம் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
- இயல்பான விலங்குகளைவிட நகலாக்க விலங்குகள் விரைவாக மூப்படைவதுடன், பெற்றோர் உயிரியைவிட குறைந்த நலமுடையனவாக உள்ளன. (இந்தப் பிரச்சனை 'டாலி' யிலும் காணப்பட்டது)
- நகலாக்க விலங்குகளில் மரபுக் கோளாறுகள் தோன்றுகின்றன.
- 90% மேற்பட்ட நகலாக்க விலங்குகள் சந்ததியை உருவாக்க இயலாத மலட்டுயிரிகளாகின்றன.

9.8 அறம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் (Ethical issues)

மலிவான மருந்துகள், தரம் மிகுந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள், நோயெதிர்ப்புதிறன் கொண்ட பயிர்கள், நோய்களை குணமாக்கும் உள்ளூர் முறை மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையிலான முரண்கள் ஆகியவற்றை இச்சமூகத்திற்கு உயிரிய தொழில்நுட்பம் கொடையாக தந்திருக்கிறது.

இதற்கான முக்கிய காரணம் நவீன உயிரிய தொழில்நுட்பத்தின் பெரும்பகுதி மரபணு கையாளுதலுடன் தொடர்புடையதே ஆகும். இத்தகைய மரபணு மாற்றம் இனம் புரியாத விளைவுகளை ஏற்படுத்துமோ என மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர். டி.என்.ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்படும் தனித்தன்மை கொண்ட நுண்ணுயிரிகள், வைரஸ் போன்றனவற்றை கவனக்குறைவாகவோ அல்லது வேண்டுமென்றோ போர் போன்றவற்றில் பயன்படுத்திட நேர்ந்தால் தொற்று நோய்கள் அல்லது சூழியல்பேரழிவைஏற்படுத்தும்எனும்பீதி மக்களிடையே நிலவுகின்றது. எப்படியிருப்பினும் இம்முறையில் இடர்கள் குறைவு, பயன்கள் அதிகம்.

பாடச்சுருக்கம்

உயிரிய தொழில் நுட்பவியல் என்பது உயிரினக் கட்டமைப்பு, உயிரினங்கள் உயிரிவிளை பொருட்கள் ஆகியனவற்றில் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கான விளைபொருட்கள் அல்லது செயல்களில் மாற்றங்களை உருவாக்குவது ஆகும். உறங்கேரிய வேளாண் பொறியாளர் கார்ல் எரிகி 1919 ஆம் ஆண்டு உயிரி தொழில் நுட்பவியல் என்ற சொல்லை உருவாக்கினார். உயிரிதொழில் நுட்பவியல் மரபுப்பொறியியல் மற்றும் வேதிப் பொறியியல் எனும் இரு பெரும் தொழில் நுட்பவியலை உள்ளடக்கியதாகும்.

உயிரிய தொழில்நுட்பவியல், உடல்நலம் (மருத்துவம்), வேளாண்மை, தொழில்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல ஆகிய நான்கு பெரும் துறைகளில் பயன்படுகின்றது. உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் தொழில்நுட்பங்கள் மருத்துவத் துறையில் பல்வேறு நோய்களை கண்டறிதல், வருமுன் காத்தல் மற்றம் சிகிச்சை அளித்தலில் பயன்படுகின்றது. மறுசேர்க்கை ஹார்மோன்கள் மற்றும் மறுசேர்க்கை இன்டர்ஃபெரான்கள் நோய்களுக்குசிகிச்சையளிக்கப்பயன்படுகின்றது. மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் பல்வேறு நோய்கள் வருமுன் தடைசெய்ய பயன்பட்டு வருகின்றது. மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள், வலுவிழக்கப்பட்ட வகை மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் மற்றும் மரபணு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் என மூன்று வகைப்படும். மரபுக் குறைபாடுகளை மரபணு சிகிச்சை எனும் செயல்முறை மூலம் சரிசெய்யலாம். மரபணு சிகிச்சை உடல்செல்வகை மரபணு சிகிச்சை மற்றும் கருச்செல் வகை மரபணு சிகிச்சை என இருவகைப்படும். பலசெல் உயிரிகளில் காணப்படும் மாறுபாடு அடையாத செல்கள் தண்டு செல்கள் எனப்படும். தண்டு செல்கள், கரு தண்டு செல்கள் மற்றும் முதிர்ந்த தண்டு செல்கள் என இருவகைப்படும். பழுதுபட்ட டி.என்.ஏ அல்லது நோயுற்ற உறுப்புகளை மீளுருவாக்கம் செல்ல தண்டு செல்கள் பயன்படுகின்றன. DNA மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம், பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை மற்றும் எலீசா போன்ற தொழில் நுட்பங்கள் நோய்களை ஆரம்பநிலையில் கண்டறிய உதவும் நம்பகமான தொழில் நுட்பங்களாகும்.

டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ் (மரபணு மாற்றம்) என்பது அயல் டி.என்.ஏ வை விலங்கு மரபணு

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 9.indd 188 20-03-2020 11.18.38 AM